Charlie FÉVRIER

Physique – 6 : Champs réverbéré

3 – Méthode de Eyring

PLAN

1)Rappels et principe
2)Calcul volume
3)Calcul surface
4)Calcul surface équivalente d’absorption
5)Coefficient d’absorption moyen
6)Formule de Sabine
7)Formule de Eyring

Rappels et principe

Une onde sonore va se propager dans une pièce.

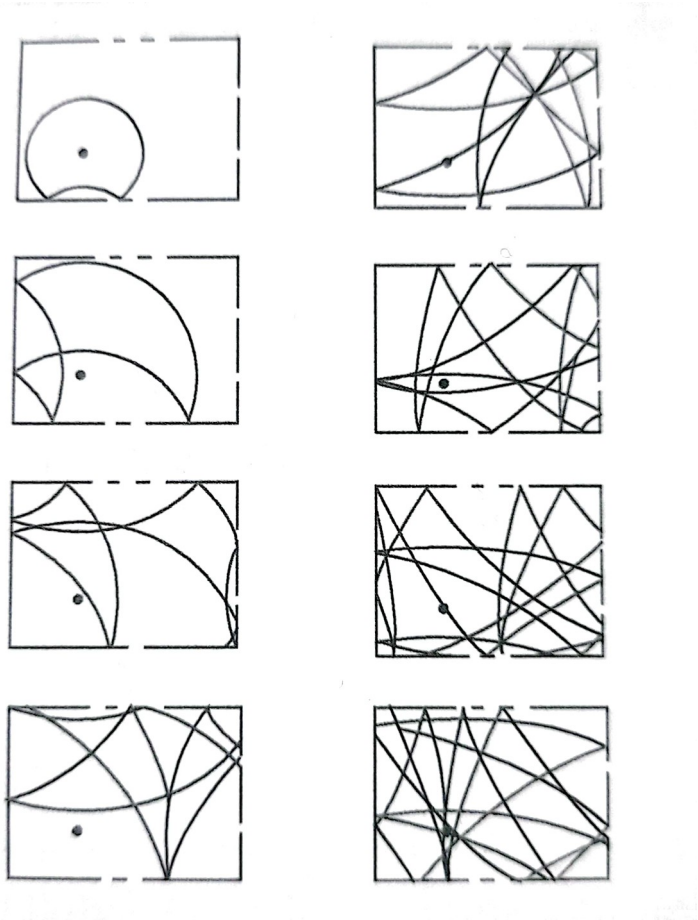
A la rencontre avec une paroi, cette onde va voir une partie de son énergie être absorbée (transmise ou absorbée) et le reste va être réfléchi dans la pièce avec moins d'énergie (dépend de la fréquence).

A chaque rebond sur une surface on à une perte d'énergie.

Il faut pour avoir une perte de 60dB que la puissance de l'onde soit divisée par 1000 000 (un million).

Si les surfaces absorbent de 50 % (coefficient d'absorption de 0,5) alors il faudra une vingtaine de réflexion pour que la puissance restante soit seulement 1 million de fois plus faible.

Ces 20 réflexions vont mettre un temps qui sera fonction de la taille de la pièce.



Source image

A chaque réflexion l'onde réfléchie agis comme venant d'une source image.

On à alors les sources image du premier ordre pour la première réflexion.

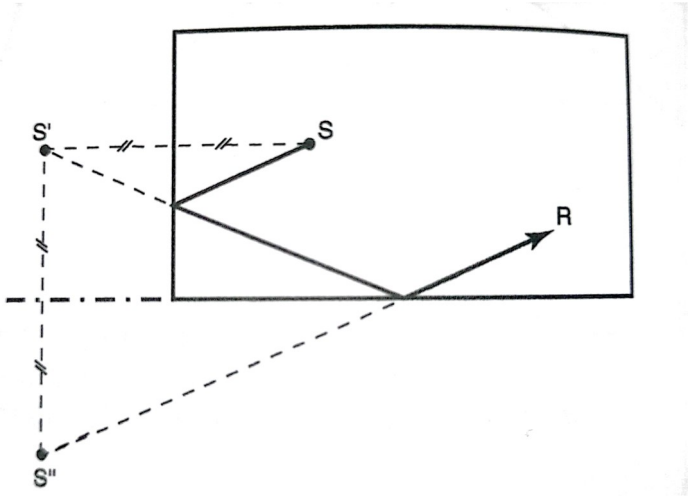
Les sources images du second ordre pour les secondes réflexions.

On sait que dans une salle carrée à 6 faces on aura donc 6 sources images du premier ordre (6 réflexions du premier ordre).

Ensuite on à 6 réflexions du second ordre pour chaque face donc 36 réflexions d'ordre 2.

216 d'ordre 3, 1296 d'ordre 4….

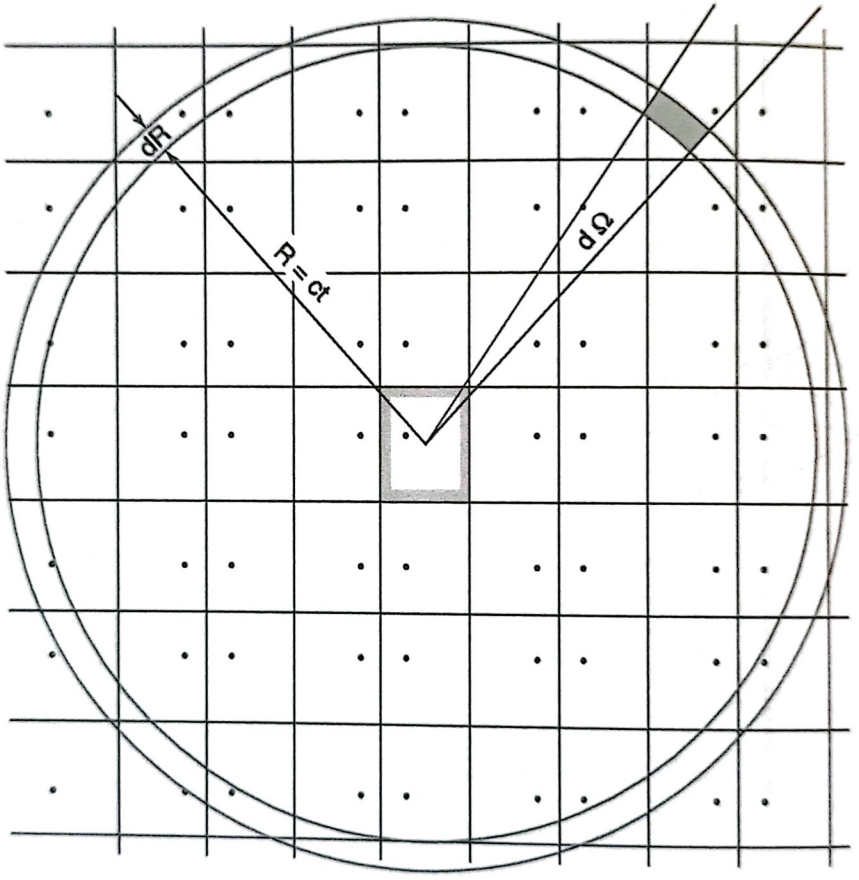
A la 20ème réflexion on à 3000000000000000 réflexions différentes, d'où l'effet de diffusion du son au fur et à mesure que la réverbération diminue.



Source image

On peut savoir combien de sources images sont crées durant un laps de temps « Δt » à partir d'un temps « t » pour une salle parallélépipédique de volume « V »

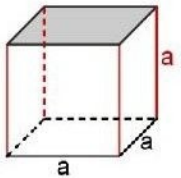
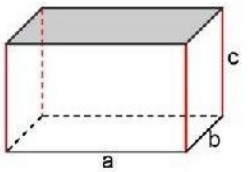
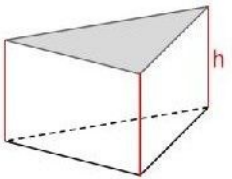
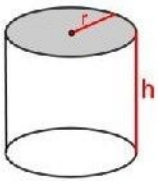
$$\Delta n = \frac{4 \pi c^3}{V} t^2 \Delta t$$

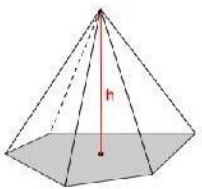
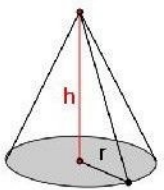
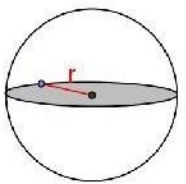


Calcul du volume « V »

La première chose à faire pour estimer et calculer un TR60 est donc de mesurer le volume de notre pièce.

Il faut prendre le volume totale de la pièce en utilisant les formules du volume

CUBE	PAVÉ DROIT	PRISME	CYLINDRE
			
Volume = a^3	Volume = a x b x c	Volume = Aire de la base x h	Volume = $\pi\ r^2\ h$

PYRAMIDE	CÔNE	SPHERE - BOULE
		
$V = \frac{\text{Aire de la base x h}}{3}$	$V = \frac{\pi r^2 h}{3}$	Volume = $\frac{4}{3}\pi r^3$

Calcul de la surface « S »

Une donnée importante pour la suite est de calculer la surface de la pièce.

Pour les salles parallélépipédiques il suffit de prendre :

2* hauteur * longueur

+

2*hauteur * largeur

+

2*longueur *largeur

Surface équivalente d'absorption « A »

Notre pièce n'est pas recouverte du même matériaux, on va donc pondéré chaque surface avec son coefficient d'absorption (de sabine) afin d'avoir une surface équivalente d'absorption.

Il s'agit de la surface théorique d'absorption totale (α = 1) dans une pièce ou toute les autres surfaces serraient totalement réfléchissantes (α =0).

Pour des surfaces S de coefficient α on calcul la surface équivalente d'absorption ainsi :

$$A = S * \alpha$$

Ensuite on ajoute chaque surface équivalente d'absorption pour avoir la surface équivalente d'absorption de la pièce :

$$A = \sum (S_i * \alpha_i)$$

Coefficient d'absorption moyen « α_m »

Si on divise notre surface équivalente d'absorption par notre surface totale on trouve le coefficient moyen d'absorption.

Il s'agit du coefficient qui permet d'avoir la même surface équivalente d'absorption si toutes les surfaces avaient ce coefficient.

En gros on peut simplifier notre pièce par une pièce de surface S et de coefficient d'absorption moyen.

$$\alpha_m = \frac{A}{S}$$

Exercice

La salle de classe fait 5m par 8m par 3m de haut.

Les murs sont en béton, le sol en carrelage, le plafond en dalle acoustique.

α (mur) = 0,2
α (sol) = 0,1
α (plafond) = 0,8

Calculer V :
Calculez S :
Calculez A
Calculez : α_m :

Exercice

La salle de classe fait 5m par 8m par 3m de haut.

Les murs sont en béton, le sol en carrelage, le plafond en dalle acoustique.

α (mur) = 0,2
α (sol) = 0,1
α (plafond) = 0,8

Calculer V : **$120m^3$**
Calculez S : **$158\ m^2$**
Calculez A : **$51,6\ m^2$**
Calculez : α_m : **0,33**

	S (m²)	α	A (m²)
Murs	78	0,2	15,6
Sol	40	0,1	4
Plafond	40	0,8	32
TOTAL			51,6

Exercice

La salle de classe fait 5m par 8m par 3m de haut.

Les murs sont en béton, le sol en carrelage, le plafond en dalle acoustique, il y à 3 vitres de 1,5m sur 2m, une porte de 1m par 2m.

α (mur) = 0,2
α (sol) = 0,1
α (plafond) = 0,8
α (vitre) = 0,5
α (porte) = 0,4

Calculez le volume, la surface et la surface équivalente d'absorption et le coefficient d'absorption moyen à 1kHz.

Exercice

$V = 120m^3$

$S = 158m^2$

$\alpha_{beton} = 0,05 \rightarrow A = 2,25m^2$ $(S=45m^2)$

$\alpha_{carrelage} = 0,02 \rightarrow A=0,9m^2$ $(S=40m^2)$

$\alpha_{vitre} = 0,12 \rightarrow A=1,08m^2$ $(S=9m^2)$

$\alpha_{dalle} = 0,8 \rightarrow A=32m^2$ $(S=40m^2)$

$A = 36,23\ m^2$

$\alpha_m = 0,23$

Encadrement du Tr60

On à donc une pièce ou toutes les surfaces dont de coefficient d'absorption moyen.

On peut donc voir le nombre de réflexions pour atteindre 60dB de perte de puissance.

60dB de perte c'est une puissance divisée par 1 million soit 10^{-6} .

Chaque réflexion va multiplier la puissance par le coefficient moyen de réflexion ($1-\alpha_m$).

On cherche le nombre de réflexion « N » qui permettent : $10^{-6}=(1-\alpha_m)^N$

$$N=\frac{\log(10^{-6})}{\log(1-\alpha_m)}$$

Encadrement du Tr60

On connaît notre nombre de réflexions N.

Il faut trouver le temps que va mettre le son à faire ces réflexions :

Le temps est proportionnelle à la distance, il faut donc trouver la distance qui égale ces N réflexions

Seulement dans notre pièce il n'y à pas tout le temps la même distance entre deux réflexions

On peut regarder les deux cas limites :

Le cas avec la plus petite distance possible
Le cas avec la plus grande distance possible

On peut aussi regarder avec une distance moyenne

Encadrement du Tr60

Exemple dans une pièce de 5m par 10m et haute de 3m, la plus petite distance est 3m, la plus grande est la grande diagonale qui fait 11,57m (on peut aussi utiliser 10m comme approximation).

Si il nous faut 20 réflexions comme dans le cas ou $\alpha_m = 0,5$

Alors au minimum ces 20 réflexions parcourront 60m, au maximum 231m.

Le son met 176ms à parcourir 60m et 679ms à parcourir les 231m.

On sait alors que notre temps de réverbération se situe quelque part entre ces deux valeurs.

C'est à partir de là que plusieurs méthodes tente de trouver la valeur la plus proche de la réalité en optimisant ce qu'on appelle le libre parcours moyen de l'onde.

Libre parcours moyen

Une approche statistique est la plus utile afin de trouver la distance moyenne dans une pièce entre deux réflexions

Imaginons une source omni qui envoi 4 rayons dans 4 directions, on sait que au bout d'une seconde on à 340m de parcouru pour chaque rayons, seulement certains on fait 10 réflexions d'autres 20, on fait donc la moyenne et on divise la distance par le nombre moyen de réflexions

En augmentant le nombre de rayons on tend vers une limite qui nous permet d'avoir une formule statistique simple :

$$l_m = \frac{4V}{S}$$

On peut aussi regarder le nombre de réflexions par seconde : $N = \frac{cS}{4V}$

Méthode de Sabine

Constations de Sabine :

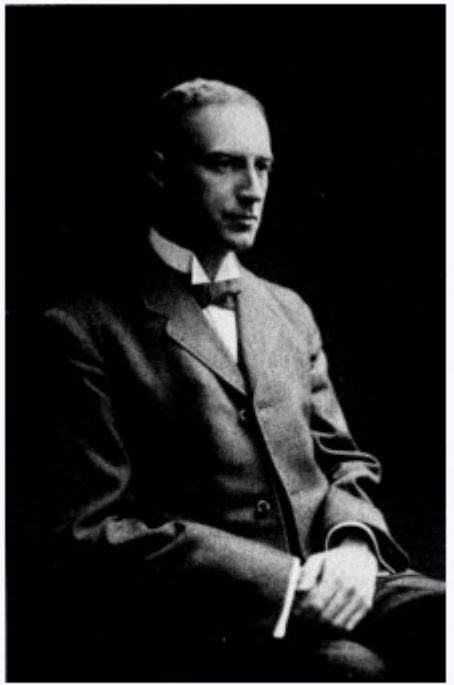
- La durée de réverbération est la même en tout point de la salle (durée à l'oreille)
- La durée fonction de la puissance de la source (à l'oreille plus longue quand la source est plus puissante)
- **La durée augmente d'un temps fixe quand on double la puissance**

Ces conclusion amènes à écrire que l'énergie décroît d'un même rapport à chaque intervalle de temps.

En d'autre terme la décroissance est fonction de l'énergie restante, elle décroît selon une constante de temps « τ » qui est fonction de la pièce.

$$-\frac{dE}{E}=\frac{dt}{\tau}$$

Wallace Clement Sabine

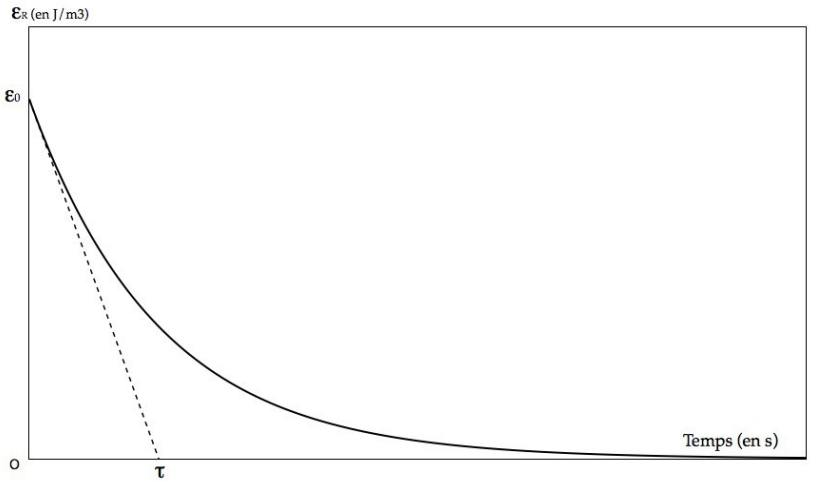


Born	June 13, 1868 Richwood, Ohio, U.S.
Died	January 19, 1919 (aged 50) Boston, Massachusetts, U.S.
Nationality	American

Extinction du son

En résolvant l'équation différentielle on obtient que lors de l'arrêt d'un son, l'énergie va décroître selon une forme d'exponentielle inversée.

$$E = E_0 e^{\frac{-t}{\tau}}$$



On à donc pas une décroissance de la puissance constante et linéaire.

On sait que l'on souhaite avoir une décroissance de 60dB, on veut donc que que $E/E_0 = 1/10^6$.
On obtient :

Le temps de décroissance est égale à 13,8 fois la constante de temps de la salle.

$$e^{\frac{-t}{\tau}} = 10^{-6} \qquad \frac{-t}{\tau} = \ln\left(10^{-6}\right) = -13{,}8 \qquad \tau = \frac{T}{13{,}8} \qquad T = 13{,}8\,\tau$$

Méthode de Sabine

Sabine à compris que l'énergie est la même en tout point de la salle avec la réverbération. On à donc une énergie totale E_{tot} qui peut s'écrire comme le produit du volume « V » et d'une densité d'énergie « E ». VE

On sait que à chaque réflexion on à une perte d'énergie due à l'absorption : $V.E.\alpha_m$

Comme il y à N réflexions par seconde on à donc chaque seconde est égale à : $N.V.E.\alpha_m$

On sait que d'après le libre parcours moyen que : $N = \frac{c\,S}{4\,V}$

On à donc une perte d'énergie par seconde égale à : $-\frac{dE}{dt} = \frac{EcS\,\alpha_m}{4} = \frac{E_{tot}\,cS\,\alpha_m}{4\,V}$

$$-\frac{dE}{E_{tot}} = \frac{cS\,\alpha_m\,dt}{4\,V} = \frac{dt}{\tau} \qquad \tau = \frac{4\,V}{cS\,\alpha_m} = \frac{T}{13{,}8}$$

Méthode de Sabine

$$RT\,60 = T = \frac{0{,}161\,V}{A}$$

Cette formule est adaptée à des valeurs de α_m petits (jusqu'à 0,3) car l'absorption est faible et on à un grand nombre de réflexions.

On voit bien dans la formule que pour une salle anéchoïque où $\alpha_m = 1$ on aurait un temps de réverbération alors que en théorie il devrait être nul.

Méthode de Sabine

Les limites de la formule de Sabine :

-Si $\alpha_m = 0$ on à une salle réverbérante et le temps de réverbération devient infini, ce qui en pratique n'est jamais le cas car α_m ne peut être égal à 0.

-Si $\alpha_m = 1$ on à une salle totalement absorbante qui devrait avoir un TR60 nul pourtant on à un temps minimal en 0,16V/S .

Cette formule est adapté à des champs diffus homogènes c'est à dire une énergie similaire en tout point, on retrouve cette approche dans des salles grandes et aux géométries simples mais elle dévie rapidement dans des environnements complexes avec des résonances et des trous.

Cette formule est adaptée à des valeurs de α_m petits (jusqu'à 0,3) car l'absorption est faible et on à un grand nombre de réflexions.

Discussion sur la formule

On voit apparaître dans la formule des liens intéressants :

- Le temps de réverbération augmente avec le volume.
- Le temps de réverbération diminue avec la surface.
- Le temps de réverbération diminue avec le coefficient d'absorption.

Si on souhaite alors abaisser son TR60 on peut jouer sur ces 3 paramètres :
-Diminuer le volume
-Augmenter la surface
-Augmenter l'absorption

On peut même faire les 3 d'un coup et cumuler les effets, par exemple en ajoutant dans la pièce une objet volumineux et absorbant, on diminue ainsi le volume de la pièce, on augmente les surfaces et on augmente le coefficient d'absorption moyen.

Exercice

Soit une salle parallélépipédique de 4m de large, 2,5m de haut et 7m de long.

Toutes les surfaces sont en béton (α=0,1)

Calculez V, S, A, α_m et TR60

Je décide d'ajouter des mousses acoustiques (α=0,5) sur les murs, leur dimension est de 30cm*30cm j'en ajoute 10. Quel est le nouveau TR60 ?

Je souhaite que ce temps de réverbération soit de 0,3s quelle est la surface d'absorption totale à obtenir ?

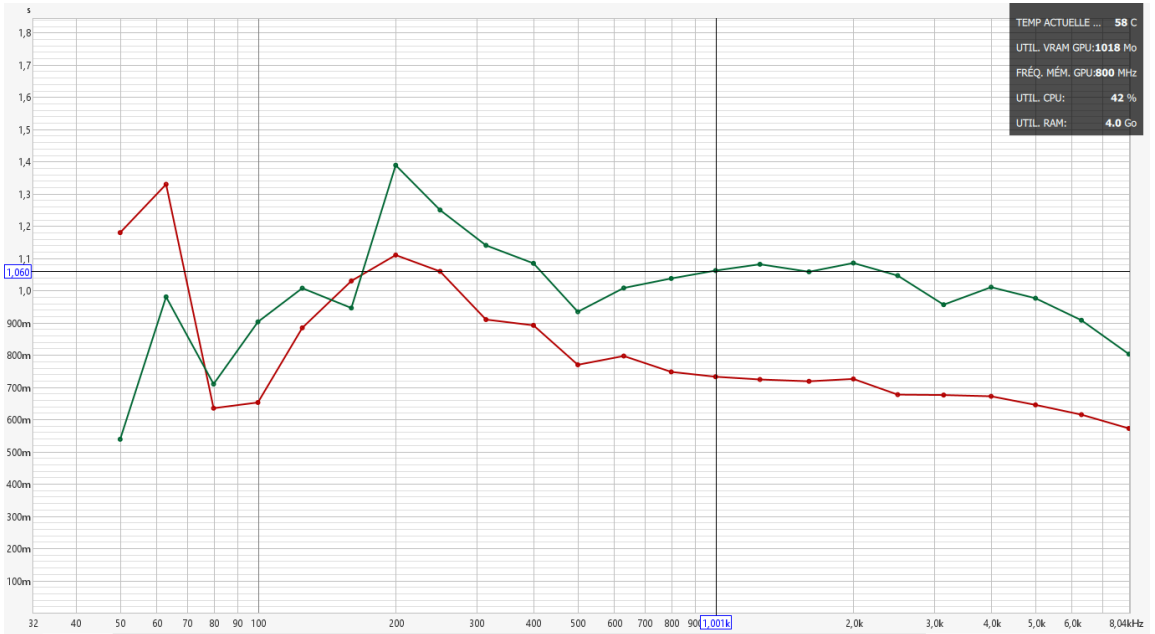
Quelle est donc la surface à recouvrir avec les mousses ?

Exercice

Soit une salle parallélépipédique de 4m de large, 2,5m de haut et 7m de long.
Toutes les surfaces sont en béton (α=0,1)
V = **$70m^3$**
S = **$111\ m^2$**
A = **$11,1\ m^2$**
α_m = **0,1**
TR60 = **1,02s**
Je décide d'ajouter des mousses acoustiques (α=0,5) sur les murs, leur dimension est de 30cm*30cm j'en ajoute 10. Quel est le nouveau TR60 ?
S(mousse) = 10*0,3*0,3 = $0,9m^2$
A(mousse) = 0,9*0,5 = $0,45\ m^2$
A(total) = 11,1- 0,9*0,1+0,45 = $11,46m^2$
TR60= 0,98s
Je souhaite que ce temps de réverbération soit de 0,3s quelle est la surface d'absorption totale à obtenir ?
A = 0,161*V/TR = 0,161*70/0,3 = $37,6\ m^2$
Quelle est donc la surface à recouvrir avec les mousses ?
il faut ajouter $26,5m^2$ d'absorption (un m^2 de mousse ajoute $0,4m^2$ d'absorption) il faut donc ajouter $66,25m^2$ de mousse (environ 80 % de la surface de murs + plafond)

Exercice

La pièce à un volume de 81,5m^3
Le TR60 (1kHz) avec les élèves est de 0,732s
Le TR60(1kHz) sans les élèves est de 1,06s
Il y à 10 élèves, quel est la surface équivalente d'absorption de 1 élève ?



L'unité Sabine

Le sabine est une unité de surface d'absorption totale (en référence à la fenetre ouverte dans les ouvrages de Sabine).

Elle existe en unité metric (m^2) ou impérial (square feet).

Un metric sabine est un mettre carré totalement absorbant.

C'est donc la surface équivalente d'absorption A d'un équipement.

Description	Absorbing-power increment, metric sabins					
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Man standing, in heavy coat	0.17	0.41	0.91	1.30	1.43	1.47
Without coat	0.12	0.24	0.59	0.98	1.13	1.12
Musician, sitting, with instrument	0.60	0.95	1.06	1.08	1.08	1.08
Student, seated, including seat, high school	0.20	0.28	0.31	0.37	0.41	0.42
Elementary school	0.17	0.21	0.26	0.30	0.33	0.37
Person seated in church pew	0.23	0.25	0.31	0.35	0.37	0.35
Per m^2 of floor area, without audience, moderately upholstered chairs, 0.90 × 0.55 m	0.44	0.56	0.67	0.74	0.83	0.87
Cloth-covered seats with perforated bottoms	0.49	0.66	0.80	0.88	0.82	0.70
With audience, wooden chairs, 2/m	0.24	0.40	0.78	0.98	0.96	0.87
$1/m^2$	0.16	0.24	0.56	0.69	0.81	0.78
Moderately upholstered chairs	0.55	0.86	0.83	0.87	0.90	0.87

Source: H. Kuttruff, *Room Acoustics*, Applied Science, London, 1973, pp. 156–157; L. L. Beranek, *Acoustics*, McGraw-Hill, New York, 1954, pp. 300–301

Méthode de Eyring

Carl F. Eyring était un physicien acoustique américain. Il a été doyen du Collège des arts et des sciences de l'Université Brigham Young (BYU) pendant 26 ans et a également été vice-président de l'Acoustical Society of America de 1950 jusqu'à sa mort en 1951.

En 1930, il a proposé une autre formulation, que celle de Sabine, permettant d'estimer le temps de réverbération dans un local.

Carl F. Eyring



Eyring in 1914

Born	Carl Ferdinand Eyring August 30, 1889 Colonia Juárez, Chihuahua, Mexico
Died	January 3, 1951 (aged 61) Provo, Utah, United States[1]

Méthode de Eyring

Reprenons notre calcul sur l'intensité d'une onde plane qui frappe une paroi.

On à une onde d'intensité « I_0 » qui frappe une paroi de coefficient d'absorption α.

On à donc une onde réfléchie d'intensité $I_1 = I_0 *(1-\alpha)$

Au bout de N réflexions on à bien une onde d'intensité $I_N = I_0 * (1-\alpha)^N$

On veut donc que :

$$10\log\left(\frac{I_N}{I_0}\right) = -60\,dB = 10\log\left(\frac{I_0(1-\alpha)^N}{I_0}\right)$$

Donc :

$$(1-\alpha)^N = 10^{-6}$$

Méthode de Eyring

On rappel la notion de libre parcours moyen « l_m » on sait que après N réflexions le son aura parcouru en moyenne une distance $D=N*l_m$

Cette distance est parcourue en un temps T, et on sait que ce temps T doit correspondre au temps de diminution de l'onde de 60dB

On à donc $T = N*l_m / c$

On à donc : $$N = \frac{c.TR}{l_m}$$

D'après l'équation de l'intensité on à donc : $$(1-\alpha)^{\frac{c.TR}{l_m}} = 10^{-6}$$

Méthode de Eyring

Il ne reste plus qu'à transformer l'équation pour faire ressortir TR :

$$TR = \frac{-6 * l_m}{c * \log(1 - \alpha_m)}$$

Eyring utilise ensuite la formule du parcours moyen de Jaeger qu'on à vu précédemment $l_m = \frac{4V}{S}$

On à donc :

$$TR = \frac{-24V}{c * S * \log(1 - \alpha_m)}$$

Méthode de Eyring

Une dernière transformation est souvent utilisée afin d'avoir la formule avec un logarithme népérien.

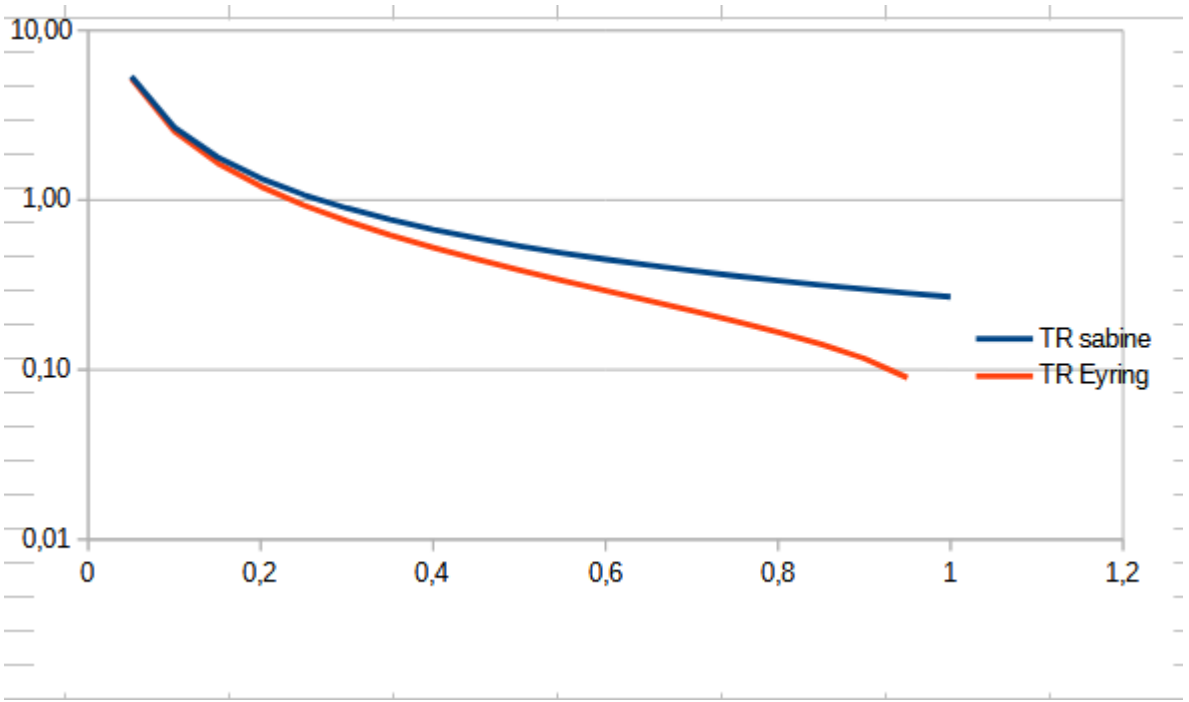
$$\log(x) = \frac{\ln(x)}{2{,}3}$$

On à enfin une forme finale :

$$\boxed{TR = \frac{-0{,}161\,V}{S * \ln(1-\alpha_m)}}$$

Bilan

Pour des α petits, les deux formules donnes des résultats comparables, pour des α supérieurs à 0,2 la différence se creuse et la formule de Eyring devient plus réaliste.



Coefficient de sabine

On retrouve parfois dans les ouvrages un coefficient d'absorption de sabine pouvant dépasser 1 mais n'étant pas mesuré en laboratoire mais déduis de la formule d'Eyring pour pouvoir utiliser les deux formules de façon identique :

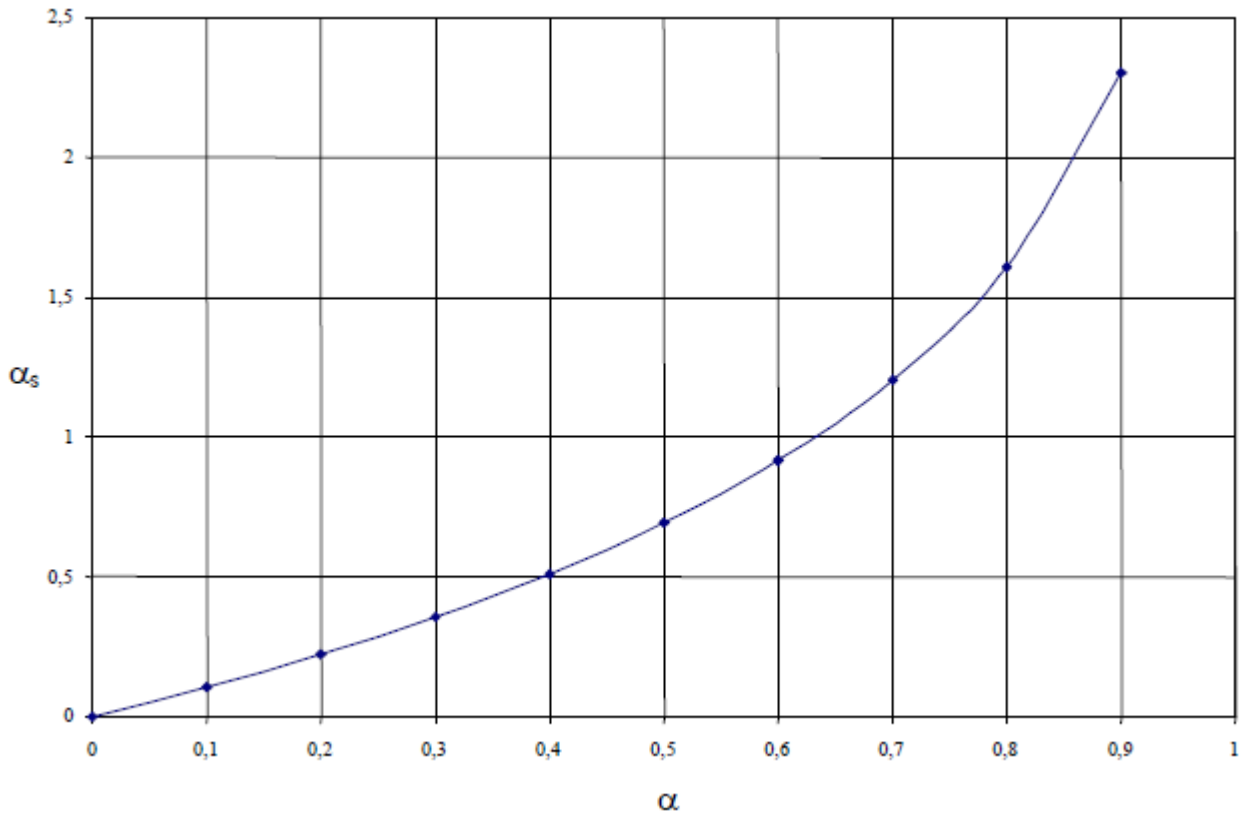
En effet si on prend $\alpha_S = \left|\ln\left(1-\alpha_m\right)\right|$ $A = S * \alpha_S$

Alors on peut utiliser la formule de sabine avec ce coefficient directement, car pour des valeurs proches de zéro on retrouve bien $\alpha_S = \alpha_m$ et pour les autres valeurs alors on est directement sur la formule d'Eyring.

Malheureusement il est parfois délicat de savoir de quel coefficient on parle, pour des valeurs proches de zéro cela ne change rien, pour des valeurs supérieurs à 1 on sait qu'il s'agit d'une valeur réctifiée mais pour le reste… bonne chance !

Coefficient de sabine

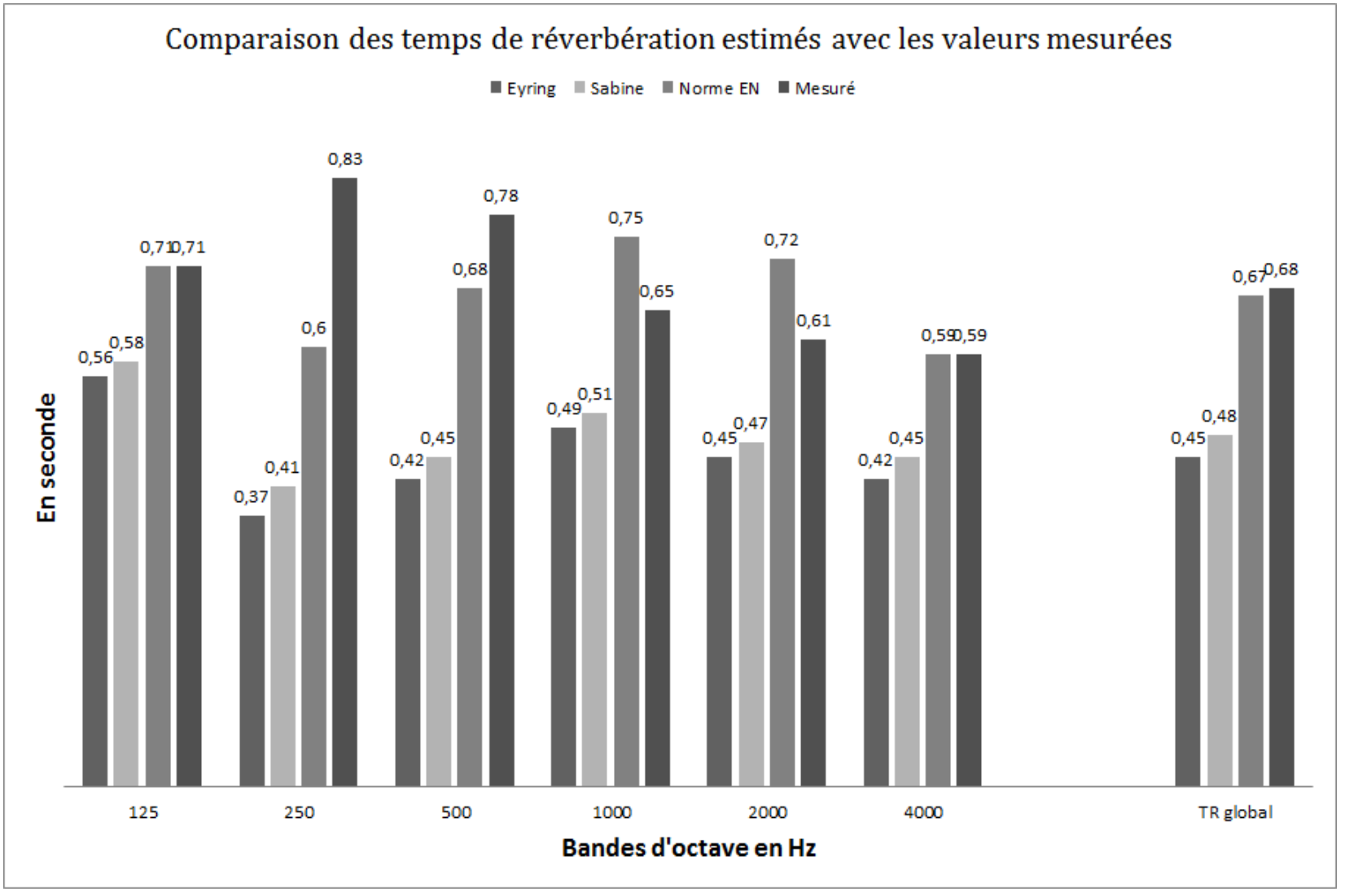
En pratique si on connaît les coefficients de Sabine on utilise la formule de Sabine, si on connaît les coefficients « exactes » d'absorption alors on préfère utiliser la formule d'Eyring.



Bilan

En pratique, on considère que la formule de Sabine (et par conséquent de celle d'Eyring) peut être appliquée avec de bons résultats si :
• aucune dimension de la salle n'est 5 fois plus grande qu'une autre
• le coefficient d'absorption moyen ne varie pas de plus de 3 fois entre deux surfaces opposées
• il y a peu d'objets dans la pièce

Ces formules sont les plus simples et donc permettent une approximation de la réalité, d’autres méthodes permettent de se rapprocher de la réalité avec des calculs plus complexes. Cependant pour des pièces simples les résultats permettent souvent de bonnes approximations ainsi que des pistes de réflexions sur des modifications acoustiques à apporter.


Comparaison des temps de réverbération estimés avec les valeurs mesurées
Eyring
Sabine
Norme EN
Mesuré
En seconde
0,56
0,58
0,71
0,71
0,37
0,41
0,6
0,83
0,42
0,45
0,68
0,78
0,49
0,51
0,75
0,65
0,45
0,47
0,72
0,61
0,42
0,45
0,59
0,59
0,45
0,48
0,67
0,68
125
250
500
1000
2000
4000
TR global
Bandes d'octave en Hz

Formule générique

On peut donc imaginer une formule générique du temps de réverbération :

$$TR = \frac{0{,}161\,V}{A}$$

Avec A : l'absorption de la salle, calculée selon la méthode de Sabine avec les coefficients de Sabine ou bien selon la méthode de Eyring avec les coefficients normaux.

Cette absorption A est en unité « sabine » et donc on peut facilement ajouter ou retirer des surfaces d'absorption connues dans cette unité.

Absorption de l'air

Dans des grandes salles, ou le son va devoir faire un très long chemin, et surtout en ce qui concerne les hautes fréquences, on ne peut plus négliger l'absorption de l'air (frottement des molécules).

On ajoute alors un facteur en bas dans l'équation et on obtient alors l'équation :

$$RT\,60 = \frac{0{,}161\,V}{A + 4\,mV}$$

Air absorption m per cubic meter:			
Air at	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
20°C, 30% RH	0.012	0.038	0.136
20°C, 50% RH	0.010	0.024	0.086

Ce facteur est négligeable en dessous de 2khz et pour des salles de moins de 1000 mètres cubes.

Comparatif Sabine Eyring

Une pièce rectangulaire surmontée d'un demi cylindre

Largeur 5m (diamètre du cylindre)
Hauteur 4m
Longueur 10m

Coefficients : Sol = 0,2, murs = 0,4, plafond =0,5

V = 200+98 = 298 m3
S(mur) = 40 + 80 + 15,7 = 139,6 m^2
S(sol) = 50m^2
S(plafond) = 78,5 m^2
S total = 268,1 m^2
A(mur) = 54,3 m^2
A(sol) = 10m^2
A(plafond) = 39,3 m^2
A total = 103,6 m^2
α_m = 0,39
TR60 (sabine) =
TR60 (Eyring) =

Mesure de α

Une pièce de 5*5*5m totalement en béton

On mesure le temps de réverbération dans la pièce

Exercices et TP

Calculer avec REW le TR60 de la salle et le comparer avec celui calculé par les deux méthodes.

Faire une modifications (ouvrir les fenêtres, ajouter ou élever des gens…) et voir comment évolue le TR60.

A retenir

- Calculer un TR60 avec les formules de Sabine et Eyring
- Savoir quand utiliser l'une ou l'autre formule
- Savoir calculer A et α_m

Ressources

https://fr.wikiversity.org/wiki/Rudiments_d'acoustique_architecturale/Théorie_d'Eyring
https://fr.wikiversity.org/wiki/Rudiments_d%27acoustique_architecturale/Théorie_de_Sabine
https://www.acousticlab.com/fr/temps-de-reverberation-et-formule-de-sabine/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_de_réverbération

Notes